

Восемь экономик России

Типы локальных экономик 1 815 муниципалитетов на динамической атрибутированной сети. Данные СберИндекса и Росстата, 2023–2024



Номинация «Кластеризация», онлайн-конкурс СберИндекса, 2026

Коротко: что мы нашли

Каждый месяц муниципалитет связывается с 15 экономически самыми похожими. В этой меняющейся сети устойчиво выделяются восемь типов локальных экономик.

1 815

муниципалитетов

все МО с данными
СберИндекса не меньше
18 месяцев из 24

24

месяца

январь 2023 — декабрь
2024, сеть строится заново
каждый месяц

8

типа экономик

выбрано по устойчивости
на подвыборках, а не «на
глаз»

71%

МО не сменили тип

91% переходов — в
соседний тип: это граница,
а не шум

Данные: спрос по СберИндексу, предложение по Росстату

Все источники сведены к `territory_id` — муниципалитету в постоянных границах, поэтому преобразования районов в округа не теряют данные.

СберИндекс

- Безналичные траты жителя по 5 категориям и в целом, месяц
- Индекс доступности рынков
- Автодорожные расстояния между центрами МО
- Справочник границ и ОКТМО всех версий МО

Росстат, БДПМО

- Численность работников по 19 разделам ОКВЭД2
- Среднемесячная зарплата
- Население на 1 января, 2021–2024
- Выгрузка по 88 региональным базам скриптом

В модели 1 815 МО. Внутригородские территории Москвы и Петербурга разобраны отдельно, а в восьми регионах нет данных СберИндекса — выводы относятся к покрытой территории.

25 признаков в шести блоках

Тип экономики — это и спрос (на что тратят жители), и предложение (чем зарабатывает территория). Доли переведены в CLR-координаты, блоки уравновешены весами.

Блок	Признаков	Вес	Что описывает
Уровень трат	1	1,0	благосостояние и платёжеспособный спрос
Структура трат	6	1,0	продукты, здоровье, общепит, транспорт, маркетплейсы, прочее
Сезонность	2	0,5	курортные, дачные и северные территории
Отрасли	12	1,0	11 секторов занятости и сектор «не раскрыто» — признак моногорода
Рынок труда	2	0,75	относительная зарплата, роль центра занятости (вахта)
География	2	0,75	доступность рынков и население

Каждый блок делится на $\sqrt{}$ (число признаков) и умножается на вес, иначе 12 отраслевых признаков «перекричали» бы один уровень трат.

Как появляется ребро

Ребро означает, что два муниципалитета похоже устроены экономически. Сеть строится заново для каждого из 24 месяцев.

$$w_{ij}(t) = \exp(-\|x_{i,t} - x_{j,t}\|^2 / (\sigma_i \sigma_j)), \text{ если } j \text{ среди 15 ближайших к } i \text{ или } i \text{ среди 15 ближайших к } j$$

kNN вместо порога

Каждый МО получает одинаковую «видимость»: плотные группы не сливаются в один клубок, а уникальные МО вроде Норильска не становятся изолятами.

Локальный масштаб σ

σ_i — расстояние до 7-го соседа. Веса выравниваются в плотных и редких областях, и спектральный разрез не отрезает выбросы.

Объединение соседей

Ребро есть, если хотя бы один считает другого соседом. Периферийный МО сохраняет связь с ближайшим типом; граф связный, около 22 рёбер на узел.

Семь правил построения рёбер

Июнь 2024, спектральная кластеризация на графе каждого правила, $k = 8$. Лучшее правило по признакам и лучшее по графу — разные.



Атрибутное сходство лучше всех по SW, CH и S_Dbw. Дорожная близость лучшая по AVI, но её кластеры — это просто куски карты: 71% рёбер внутри региона. Корреляции, лаги и DTW дают отрицательный силуэт: они показывают, кто движется вместе, а не кто устроен одинаково.

Девять методов и шесть индексов качества

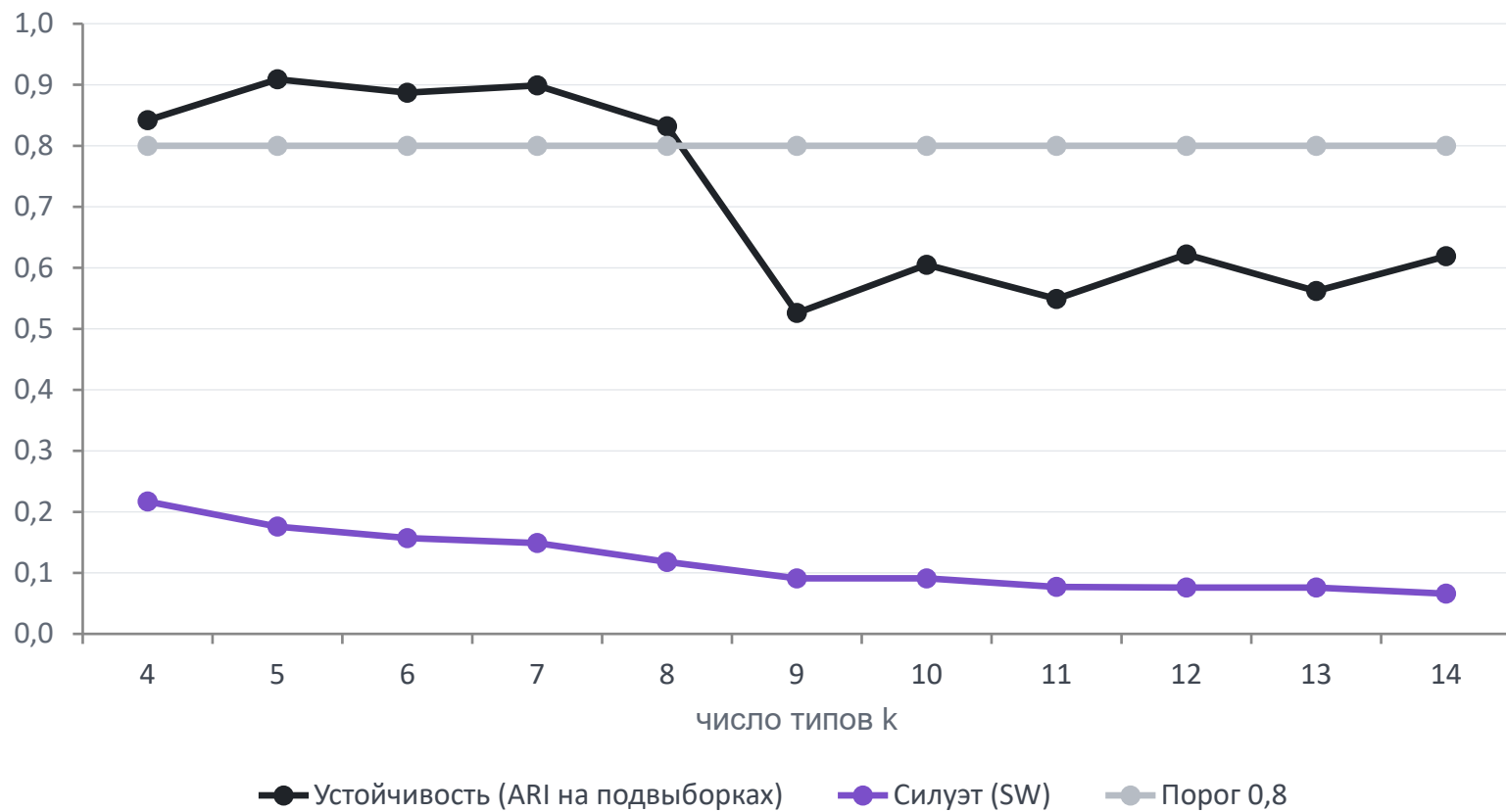
Средние по 24 месяцам на атрибутном графе, $k = 8$. Итоговая модель — лучшая по среднему рангу шести ICVI и по стабильности во времени.

Метод	SW ↑	CH ↑	S_Dbw ↓	AVI ↑	AVU ↓	MQ ↑	Стабильн.	Устойч.	Ранг
Спектральная эволюционная (итог)	0,118	265	0,482	0,788	0,066	0,052	0,947	0,829	3,0
Спектральная (только граф)	0,116	264	0,483	0,787	0,066	0,052	0,892	0,829	4,0
AGC эволюционная	0,107	297	0,453	0,776	0,076	0,045	0,913	0,762	4,8
K-means эволюционная	0,103	306	0,453	0,764	0,074	0,035	0,906	0,592	5,0
K-means (только атрибуты)	0,104	307	0,430	0,754	0,075	0,031	0,669	0,592	5,2
AGC (атрибуты + граф)	0,102	300	0,442	0,775	0,078	0,037	0,785	0,762	5,3
Темпоральный Leiden	0,067	244	0,422	0,783	0,066	0,034	0,834	—	5,3
Leiden (только граф)	0,076	251	0,425	0,780	0,074	0,029	0,644	0,533	5,7
Ward (только атрибуты)	0,073	269	0,468	0,749	0,075	0,036	0,454	0,380	6,7

SW, CH, S_Dbw — на облаке точек в пространстве признаков; AVI, AVU, MQ — на графе. CH и S_Dbw благоприятствуют сферическим кластерам K-means, поэтому решение принимается по среднему рангу, а не по одному индексу.

Почему восемь типов

Индексы качества почти монотонны по k , «локтя» нет. Поэтому правило — наибольшее k , при котором разбиение воспроизводится на подвыборках 80% МО с ARI не ниже 0,8.



0,83

устойчивость при $k = 8$

При $k = 9$ она обрывается до 0,53 и дальше не восстанавливается: внутри самого массового типа экономическое пространство непрерывно, и его дробление неустойчиво.

Как типы прослеживаются во времени

Эволюционная спектральная кластеризация: разбиение месяца должно хорошо резать и текущую сеть, и сглаженную историю.

$$\tilde{W}_t = \alpha \cdot W_t + (1 - \alpha) \cdot \tilde{W}_{t-1}, \quad \alpha = 0,5$$

Метки месяцев согласуются с прошлым месяцем венгерским алгоритмом по матрице перекрытий.

0,95

ARI соседних месяцев

0,67

ARI янв 2023 ↔ дек 2024

3,1%

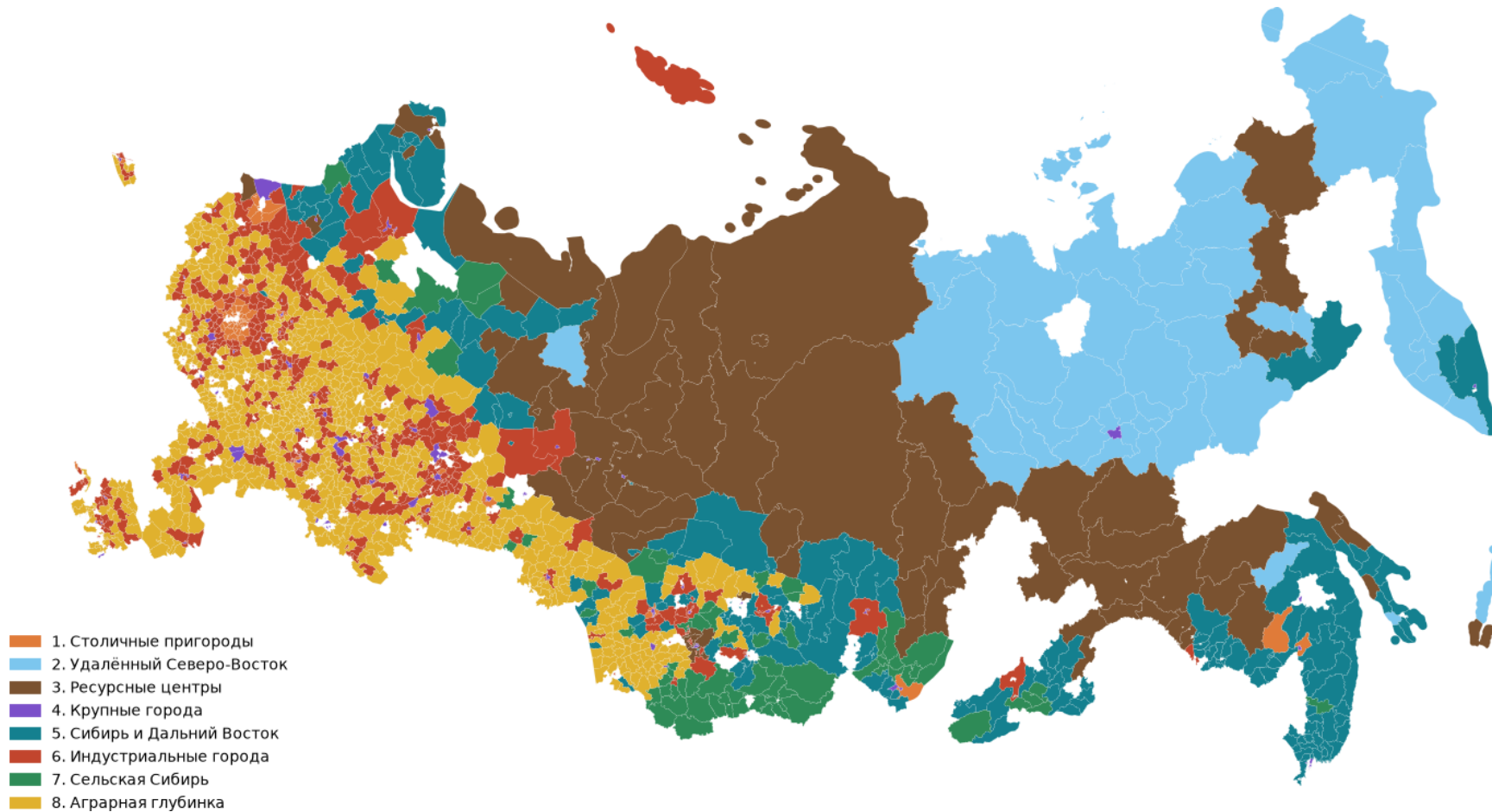
МО меняют тип за месяц

71%

МО не сменили тип ни разу

Экспоненциальная память убирает ложные скачки, когда граница типа перестраивается без изменения признаков, но сохраняет сезонные сдвиги, длящиеся несколько месяцев. События слияния, разделения, рождения и исчезновения типов фиксируются по доле пересечения состава (порог 0,3).

Карта восьми типов



Координат в модели нет, но типы складываются в связные районы: ресурсный пояс Севера, Якутия и Колыма, сельский юг Сибири, мозаика индустриальных городов и аграрной глубинки в центре и Поволжье.

Восемь типов: богатые полюса



Пригороды столичных агломераций

56 МО, траты 41 019 ₽ в месяц

Подмосковье и Ленинградская область. Самые высокие траты жителя и максимальная доступность рынков.



Удалённый Северо-Восток

47 МО, траты 39 199 ₽ в месяц

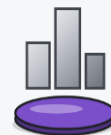
Якутские улусы, Камчатка, Колыма, Курилы, Чукотка. Высокие траты и зарплаты (северные надбавки), но маркетплейсы занимают всего 4–7% трат, в 3 раза меньше типичного: сказывается логистическая изоляция.



Ресурсные и вахтовые центры

82 МО, траты 38 283 ₽ в месяц

Норильск, Югра, Ямал, Мурманская область, Коми, алмазная Якутия. Добыча — около 20% занятости крупных и средних организаций, ещё выделяется строительство.



Крупные города и региональные центры

87 МО, траты 33 968 ₽ в месяц

Миллионники и региональные столицы. Рыночные услуги (IT, финансы, B2B), обработка, общепит и здоровье в тратах выше среднего.

Восемь типов: Сибирь, промышленность и село



Города и районы Сибири и Дальнего Востока

178 МО, траты 28 331 ₽ в месяц

Приморье, Красноярский и Забайкальский края, Приангарье, Амурская область: Артём, Междуреченск, Биробиджан, Усть-Илимск. Зарплаты выше медианы (районные коэффициенты), заметна транспортная занятость, доступность рынков низкая.



Индустриальные малые и средние города

491 МО, траты 26 191 ₽ в месяц

Урал, Поволжье, Предкавказье: Орск, Сызрань, Нефтекамск, Зеленодольск. Обработка — около 18% занятости, средний уровень трат, хорошая доступность рынков.



Сельская периферия Сибири

100 МО, траты 23 628 ₽ в месяц

Районы Приангарья, Тывы, Алтая, Новосибирской области и Красноярского края. Бюджетный сектор даёт две трети занятости (максимум среди типов).



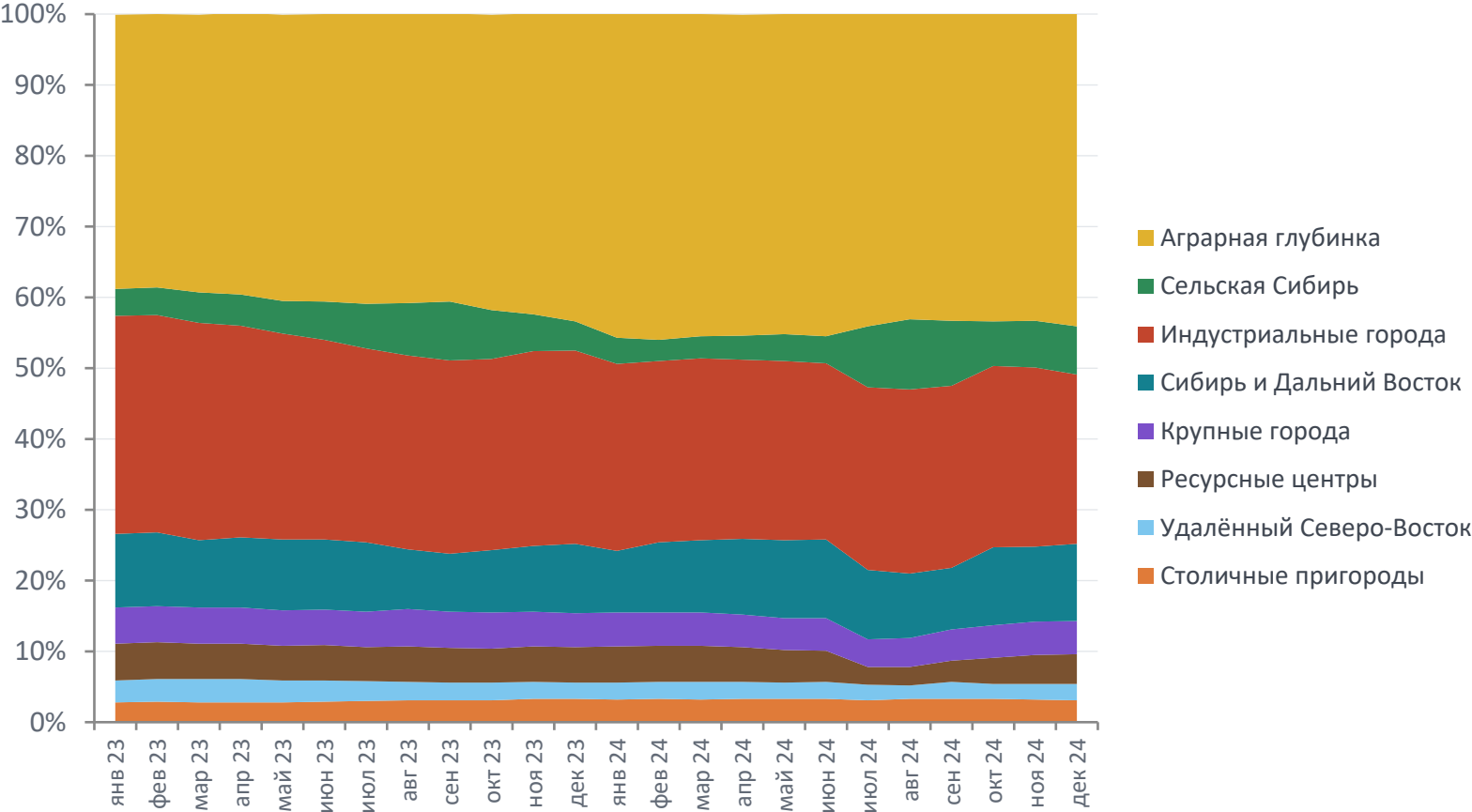
Аграрная глубинка

773 МО, траты 20 318 ₽ в месяц

Самый массовый тип, около 43% МО: сельские районы Алтайского края, Кировской, Саратовской, Оренбургской областей, Башкортостана. Минимальные траты, наибольшие доли продуктов (48%) и маркетплейсов (до 18%).

Как меняется состав типов

Доля муниципалитетов каждого типа по месяцам. Большинство территорий держатся своего типа; заметные сдвиги — на границах.



31% → 24%

индустриальный тип сжимается

У ушедших в аграрный тип доля обработки в занятости упала с 12% до 7%.

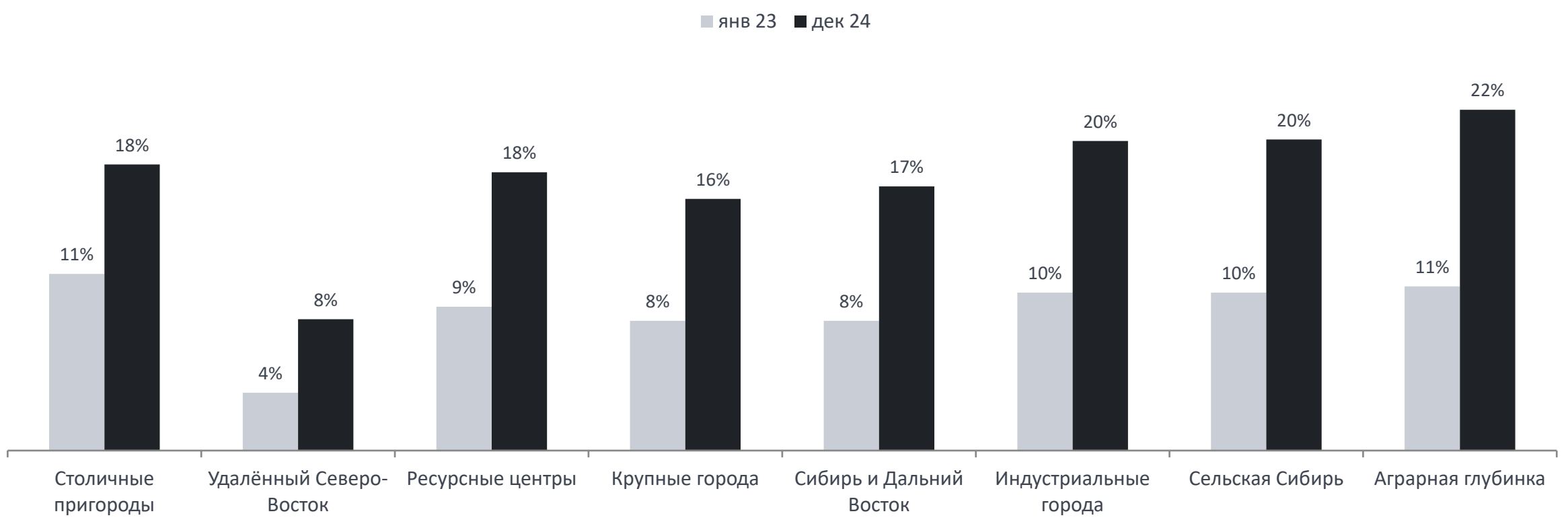
до 10%

сельская Сибирь каждое лето

Районы с дачным и туристическим пиком трат летом переходят в этот тип и возвращаются осенью.

Маркетплейсы приходят во все типы

Медиана доли маркетплейсов в тратах при фиксированном составе типа. Быстрее всего — там, где мало офлайн-магазинов; на Северо-Востоке доля остаётся самой низкой из-за доставки.



Декабрь — пик онлайн-покупок; по среднегодовым значениям рост скромнее: +34–45% в большинстве типов, +84% на Северо-Востоке.

Почему этому можно доверять

Убираем блок признаков целиком и сравниваем разбиение с итоговым (ARI, июнь 2024). Каждый блок, кроме рынка труда, держит какие-то типы.



Модель не зависит от настроек

Смена seed, масштаба ядра, памяти и числа соседей: ARI 0,90–1,00.

Карта подтверждает

Соседи по дороге совпадают по типу в 53% случаев против 29% случайно ($z = 43$), хотя координат в модели нет.

Честные ограничения

Два года данных, отрасли только по крупным и средним организациям, безналичные траты. Переходные сибирские типы чувствительны к весам — так и пишем.

Как это использовать

Типология — инструмент для сравнения территорий и мониторинга, а не только описание.



Экономические двойники

Для каждого МО — пять самых похожих из других регионов. Сравнить район с двойником корректнее, чем с соседом по региону: готовый список для бенчмаркинга и переноса практик.



Разная политика для разных типов

Логистика и доставка для Северо-Востока, диверсификация для ресурсных и моногородов, поддержка промышленных городов, теряющих промышленную занятость.



Ранний сигнал сдвига

Переход МО в «соседний вниз» тип виден по месячным данным СберИндекса раньше, чем в годовой статистике: основа для мониторинга структурных изменений.

Лендинг и воспроизводимость

Интерактивная страница с интерпретацией результатов и открытый код, который запускается одной командой в Windows, macOS и Linux.

proknulo.github.io/sberindex/landing

- Карта на подложке OpenStreetMap: слои, анимация по месяцам, фишки типов с анимацией смены
- Портреты типов и карточки МО с экономическими двойниками
- Игра «Угадайте экономику» по профилю настоящего МО
- Истории изменений с переходом на карту
- Сеть-паутина с приближением: чем ближе, тем больше городов
- Сравнение методов и ICVI, выбор k, устойчивость; скачивание CSV

github.com/proknulo/sberindex

```
python run.py setup
python run.py all
python run.py serve
```

Гиперпараметры — `configs/default.yaml`, случайность зафиксирована: повторный запуск даёт те же типы. Тесты индексов, методологический отчёт и этот файл — в репозитории.

Восемь экономик, одна сеть

Лендинг: proknulo.github.io/sberindex/landing

Код и отчёт: github.com/proknulo/sberindex

